

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 270

시계 뭉

쇠퇴가 제일 큰 도메인과 시계에 지배당한 도메인이 다르다 --- 게임은 34배 쇠퇴하는데 멀쩡하다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 269가 도서 라벨이 시계임을 밝히고 “같은 검사를 아홉 곳에”를 남겼다. 모형을 안 쓰는 검사라 값싸다 — 유보를 반년 코호트로 갈라 라벨 중앙값의 첫 조각 대 끝 조각 비를 쟀다. 제일 크게 쇠퇴하는 것은 도서가 아니라 게임이다(34.5배 대 10.5배). 그런데 게임은 멀쩡하다. 왜냐면 쇠퇴의 크기와 순위가 날짜에 붙는 정도는 다른 것이기 때문이다 — 게임 라벨은 노트 210이 갈아 끼운 고정 30일 창(y_w30)이라 최근 게임의 리뷰가 적기는 해도 순위가 날짜에 안 붙는다(날짜 상관 +0.182). 도서는 쇠퇴가 그 3분의 1인데 날짜 상관 +0.562 다. 쓸 눈금은 쇠퇴비가 아니라 달력 대 모형의 비이고, 그것을 rank.clock 으로 박았다. 여덟 중 도서 하나만 1 을 넘는다(1.52) — 즉 도서 점수는 능력이 아니라 시계다. 웹툰이 0.77 로 둘째인데 1 아래라 모형이 이긴다. 나머지 여섯은 0.37 이하이고 팝업 · 펀딩은 음수다(오래된 것이 오히려 낫다). 부수적으로 게임 라벨의 잘림 처리가 옳은 것도 확인했다 — 30일이 안 찬 43건이 전부 결측으로 빠져 있다. 그리고 rank.clock 을 처음 돌렸을 때 게임이 표에서 빠졌다 — “유보 행 수”와 “라벨이 있는 행 수”를 같은 것으로 보고 길이를 건넸기 때문이다. 그 43건이 정확히 그 차이였다.

1. 값싼 검사를 아홉 곳에

노트 269의 검사는 모형을 안 쓴다 — 유보를 반년 코호트로 갈라 라벨 중앙값이 첫 조각에서 끝 조각으로 얼마나 떨어지나 본다. 아홉에 다 돌렸다(만화 6건 · 아이돌 25건은 표본 부족).

도메인	유보	쇠퇴비	- 날짜 상관
게임	180	34.51	+0.182
모바일	441	12.69	+0.198
도서	163	10.46	+0.562
웹툰	711	4.78	+0.350
애니	606	1.62	+0.144
세계애니	300	1.17	+0.099
펀딩	80	0.92	-0.012
팝업	59	0.52	-0.113

제일 크게 쇠퇴하는 것은 게임이다 — 유보 안에서 34.5배. 도서(10.5배)의 세 배가 넘는다. 그런데 노트 267 · 269가 문제라고 짚은 것은 도서였다.

2. 쇠퇴가 크다고 시계인 건 아니다

두 수가 다른 것을 재고 있다.

쇠퇴비는 “최근 것의 라벨이 얼마나 작나”이고, 날짜 상관은 “라벨 순위가 날짜를 얼마나 따르나”다.

게임 라벨은 노트 210이 누적 리뷰에서 갈아 끼운 고정 30일 창 (y_w30)이다. 최근 게임이 30일에 받는 리뷰가

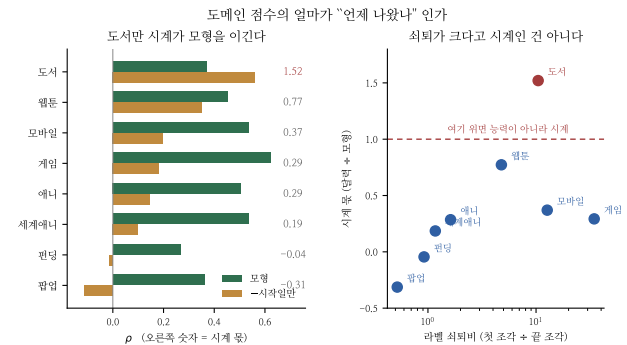


Figure 1: 왼쪽 — 도메인마다 모형과 달력. 오른쪽 — 쇠퇴비와 시계 뭉이 따로 논다.

옛 게임보다 적기는 하지만 — 스팀 신작 수가 늘어 한 작품이 받는 뭉이 준다 — 그 크기 차이가 순위를 날짜로 정렬하지는 않는다. 그래서 쇠퇴비 34.5 에 날짜 상관 +0.182 다.

도서는 반대다. sales_point 는 출간부터 계속 쌓이므로 늦게 나올수록 예외 없이 작다 — 쇠퇴비는 3분의 1 인데 날짜 상관이 세 배다.

3. 시계 뭉을 박았다

쓸 눈금은 달력 ÷ 모형이다.

$$\text{시계 뭉} = \frac{\rho(-\text{시작일}, y)}{\rho(\hat{y}, y)}$$

1 을 넘으면 날짜 한 줄이 축 스물셋보다 낮다는 뜻이다. `rank.clock` 으로 박았다 — 순위에 안 쓰고 도메인 수를 읽는 눈금이다 (`rank.spread · rank.by_kind` 와 같은 자리).

도메인	모형	달력	시계 뭉
도서	+0.369	+0.561	1.52
웹툰	+0.453	+0.350	0.77
모바일	+0.535	+0.198	0.37
게임	+0.622	+0.182	0.29
애니	+0.505	+0.144	0.28
세계애니	+0.534	+0.099	0.19
편딩	+0.267	-0.012	-0.04
팝업	+0.361	-0.113	-0.31

여덟 중 도서 하나만 1 을 넘는다. 웹툰이 0.77 로 둘째인데 1 아래라 모형이 이긴다 — 노트 267에서 코호트 통제에도 웹툰 모형이 0.441 → 0.426 으로 거의 안 움직인 것과 맞는다. 팝업 · 편딩은 음수다: 오래 된 것이 오히려 낮다(팝업은 코로나 이전 방문자가 적었고, 편딩은 캠페인이 끝나면 후원자가 더 안 는다).

4. 두 가지를 곁가지로 확인했다

게임 잘림 처리는 옳다. `y_w30` 은 출시 30일이 안 찬 작품에서 의미가 없다. 레코드에 `y_w30_truncated` 가 있고 `fixaxes._labels` 가 그 플래그가 서면 라벨을 결측으로 둔다. 확인하니 43건 전부 판에서 NaN 이다. 노트 210의 고침이 온전하다.

그 43건이 내 코드를 물었다. `rank.clock` 을 처음 돌렸을 때 게임이 표에서 빠졌다. 원인은 내가 “유보 행 수”와 “라벨이 있는 행 수”를 같은 것으로 보고 예측 벡터 길이와 건졌기 때문이다 — `predictions` 는 유보 행을 전부 돌려주고(라벨 NaN 포함) 게임은 그 차이가 정확히 43 이었다. 조용히 한 도메인이 사라졌고 예외도 안 났다.

노트 264(가드가 마스크를 안 봤다) · 노트 266(후보검사가 결측 행을 넣었다)에 이어 세 번째로 같은 자리에서 넘어졌다 — 새로 쓴 재는 코드가 “어느 행이 진짜 있는 행인가”를 잘못 잡았다. 셋 다 조용히 틀렸고 셋 다 숫자가 이상해서 알아챘다.

남은 것.

갈래	왜
웹툰 0.77	둘째로 높다. 뭉 27% 라 판에 제일 크게 실린다
행 잡기	세 번 틀렸다. 공통 도구로 뺄까
만화 · 아이돌	표본 부족으로 이 검사를 못 한다
SOURCE	34/45 쌍

규약. 라벨 오염을 쥔 때 쇠퇴의 크기가 아니라 순위가 날짜를 따르는 정도를 본다. 게임은 34배 쇠퇴해도 멀쩡하고 도서는 10배에 무너진다. `rank.clock` 을 도메인 수와 함께 읽는다.